Doğal Sayılarla Dört İşlem (Çok Basamaklı Sayılarda Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme) ile Zihinden İşlem ve Tahmin Stratejileri

MAT.5.1.3: Çok basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini basamak hizalaması, elde aktarımı, onluk bozma ve terimler arası ilişkilerle yapabilme · MAT.5.1.4: Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini gerçekleştirebilme; kalanlı bölmede «Bölünen = (Bölen × Bölüm) + Kalan» ve «Kalan < Bölen» kurallarını uygulayabilme · MAT.5.1.5: Dört işlem gerektiren gerçek yaşam problemlerinde zihinden işlem kısayollarını ve yuvarlama / uyuşan sayılarla tahmin stratejilerini kullanabilme

HATIRLAYALIM

- Toplama ve çıkarmada aynı basamaklar alt alta hizalanarak sağdan sola işlem yapılır; verilmeyen terimler için «Toplanan = Toplam − Diğer Toplanan» ve «Eksilen = Çıkan + Fark» bağıntıları kullanılır.
- Çarpmada onlar basamağı ile çarpım 1 basamak, yüzler basamağı ile çarpım 2 basamak sola kaydırılır; bölmede ise en soldaki basamaktan başlanır ve indirilen rakam bölünmüyorsa bölüme «0» konur.
- Her bölme işleminde «Bölünen = (Bölen × Bölüm) + Kalan» eşitliği geçerlidir ve kalan sayı daima bölen sayıdan küçüktür (0 ≤ Kalan < Bölen).

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütunda verilen dört işlem bağıntılarını ve zihinden işlem kısayollarını sağ sütundaki karşılıklarıyla eşleştiriniz.

c 1. Toplam − Bilinen Toplanan	a) Çıkarma işleminde verilmeyen eksilen sayıyı bulma işlemi
a 2. Çıkan + Fark	b) Kalanlı bölme işleminde bölünen sayıyı veren temel bağıntı
b 3. (Bölen × Bölüm) + Kalan	c) Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulma işlemi

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kalanlı bölme işlemi kartında bölen 18, bölüm 30 ve kalan K doğal sayısıdır. Buna göre bölünen sayının (A) alabileceği en

Kalanlı Bölme İşlemi Bağıntı Kartı
Bölünen (A) = ? | Bölen = 18 | Bölüm = 30 | Kalan = K
Kural: A = (18 × 30) + K ve 0 < K < 18 → En büyük A = ?

Ⓐ 557 Ⓑ 540 Ⓒ 558 Ⓓ 541

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört bölme işlemi kartından hangisinin bölüm sonucu «201» sayısına eşittir?

1. Kart 2 520 ÷ 12	**2. Kart** 6 432 ÷ 32
3. Kart 4 590 ÷ 15	**4. Kart** 3 800 ÷ 19

Ⓐ 1. Kart: 2 520 ÷ 12 işlemi Ⓑ 2. Kart: 6 432 ÷ 32 işlemi
Ⓒ 3. Kart: 4 590 ÷ 15 işlemi Ⓓ 4. Kart: 3 800 ÷ 19 işlemi

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dört işlem ve strateji kartını inceleyerek uygulanan kuralı veya zihinden işlem kısayolunu ve işlem sonucunu

1. Bölme 3 618 ÷ 18	**2. Zihinden ×5** 72 × 5
3. Zihinden ×8 35 × 8	**4. Tahmin** 418 ÷ 7

İşlem Kartı	Uygulanan Strateji / Kural	İşlem Sonucu
1. 3 618 ÷ 18	İndirilen 1'de 18 yok → Bölüme 0 konur	201
2. 72 × 5 (Zihinden)	10 ile çarpıp 2'ye bölme (720 ÷ 2)	360
3. 35 × 8 (Zihinden)	Üç kez üst üste 2 katını alma (70→140→280)	280
4. 418 ÷ 7 (Tahmin)	Uyuşan sayıya tamamlama (420 ÷ 7)	60

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Dört işlem kuralları, zihinden işlem ve tahmin stratejileriyle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Çıkarma işleminde verilmeyen «Çıkan» terimi bulmak için «Eksilen» sayıdan «Fark» çıkarılır.	☑	☐
Bölensiz kalan olmayacağı gibi, kalanlı bir bölme işleminde kalan sayı bölen sayıdan büyük olabilir.	☐	☑
Bir doğal sayıyı zihinden 9 ile çarpmak için sayının 10 katından sayının kendisi çıkarılır.	☑	☐
Sonunda sıfır bulunan 250 × 40 işleminin çarpım sonucunda toplam iki adet sıfır yer alır.	☐	☑

6 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerde boş bırakılan yerleri kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

sıfır | küçük | sağdaki | soldaki

1. Toplama, çıkarma ve çarpmaya birler basamağından başlanırken bölme işlemine en **soldaki** basamaktan başlanır.
2. Bölme işleminde yukarıdan yeni bir rakam indirildiği hâlde sayı bölene bölünmüyorsa bölüme bir **sıfır** eklenir.
3. Kalanlı bir bölme işleminde kalan sayı her zaman bölen sayıdan **küçük** olmak zorundadır.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki elma bahçesinde toplanan 230 kg elmanın tamamı, her biri en fazla 12 kg elma alabilen kasalara konulacaktır. Hiç elma açıkta

Hasat Edilen Elma · Toplam: 230 kg elma
Tamamı kasalara konacak

Kasa Kapasitesi
1 Kasa = En çok 12 kg
Artan elma için +1 kasa!

Ⓐ 18 kasa Ⓑ 19 kasa Ⓒ 20 kasa Ⓓ 21 kasa

8 KISA CEVAP

Görseldeki mağaza etiketlerinde dizüstü bilgisayar 28 640 TL, yazıcı ise 7 290 TL'dir. Fiyatları en yakın binliğe yuvarlayarak tahmini toplam tutarı

1. Ürün · Dizüstü Bilgisayar
Fiyat: 28 640 TL
En yakın binlik: ? TL

2. Ürün · Renkli Yazıcı
Fiyat: 7 290 TL
En yakın binlik: ? TL

Tahmin: 29 000 + 7 000 = 36 000 TL. Gerçek toplam: 28 640 + 7 290 = 35 930 TL.

9 SIRALAMA

Görseldeki dört zihinden işlem kartının sonuçlarını hesaplayarak en küçük sonuçtan en büyük sonuca doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

Kart K · 45 × 4
(×2, ×2)

Kart L · 24 × 5
(×10 ÷ 2)

Kart M · 1 500 ÷ 5
(×2 ÷ 10)

Kart N · 30 × 8
(×2, ×2, ×2)

2 45 × 4 işlemi (45 × 2 = 90, 90 × 2 = 180)
1 24 × 5 işlemi (240 ÷ 2 = 120)
4 1 500 ÷ 5 işlemi (1 500 × 2 = 3 000, 3 000 ÷ 10 = 300)
3 30 × 8 işlemi (30 → 60 → 120 → 240)

10 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki fabrika üretim ve sevkiyat panosunda verilen bilgilere göre aşağıdaki hesaplamalardan hangisi **yanlıştır?**

Fabrika Aylık Üretim ve Kolileme Veri Panosu
• Ocak Üretimi: 425 600 adet | Şubat Üretimi: 384 400 adet
• A Tipi Koli: 24'lü (350 koli) | B Tipi Sevkiyat: 4 816 ürün ÷ 16'şarlı koli

Ⓐ Ocak ve Şubat aylarında üretilen toplam ürün sayısı 425 600 + 384 400 = 810 000 adettir.

Ⓑ Ocak ayı üretimi Şubat ayı üretiminden 425 600 − 384 400 = 41 200 adet daha fazladır.

Ⓒ Her kolide 24 ürün varsa 350 kolide toplam 350 × 24 = 8 400 adet ürün taşınır.

Ⓓ Üretilen 4 816 ürün 16'şarlı kolilere konulduğunda toplam 31 koli tam olarak dolar.

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "sayıları yuvarlayarak veya uyuşan sayılar kullanarak yaklaşık

Toplama işleminde toplanan sayıların verdiği sonuç — T O P L A M
Bölme işleminde eşit paylaştırılamayıp geriye kalan miktar: kalan / ... — A R T A N
Alt alta toplama ve çıkarmada aynı basamakları aynı sütuna getirme — H İ Z A L A M A
Yedi, sekiz ve dokuzuncu basamakların oluşturduğu bölük: ... bölüğü — M İ L Y O N L A R
Bir sayıyı zihinden 4 ile çarpmak için üst üste ... kez 2 katı alınır — İ K İ
Çıkarma işleminde komşu basamaktan alınan 10 birimlik grup — O N L U K

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
TAHMİN

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki hata analizi kartında Tuna «3 514 ÷ 7» işleminin bölümünü «52» olarak bulmuştur. Tuna'nın hangi adımı atladığını ve doğru

Tuna'nın Hatalı Çözümü
3 514 ÷ 7 = 52 (Yanlış!)
52 × 7 = 364 ≠ 3 514

Doğru Basamak Kontrolü
35 ÷ 7 = 5 | 1'de 7 → ?
Sonra 14 ÷ 7 = 2 → Bölüm: ?

35 ÷ 7 = 5 işleminden sonra yukarıdan indirilen 1 rakamı 7'ye bölünmediği için bölüme 0 konulmalı.